

Statistique :

labo 1 : manipulation des données

- `Ozone <- read.table(file.choose())` 'lire les fichiers'
- `Nrow` 'nb de ligne'
- `Ncol` 'nb colonne'
- `Rownames` 'nom des ligne'
- `Colnames` 'nom des colonnes'
- `View` 'affiche le tableau'
- `Str` 'affiche le tableau en format string'
- `Colonne <- [,3]` 'récupérer la 3 colonnes'
- `Colonne <- $T12` 'récupérer la 3 colonnes'
- `Colonne <- [[3]]` 'récupérer la 3 colonnes'
- `Colonne <- [[ "T12" ]]` 'récupérer la 3 colonnes'
- `Rm(avec le nom de ce qu'on veut supprimer)` 'supprimer'

Manipulations de données

- `Names(ozone)[(names(ozone) == "Pluies")] <- "Pluie"` 'changer le nom de notre colonne'
- `Ozone_85 <- ozone[ozone$maxO3 >= 85,]` 'charger les données au dessus de 85'
- `ozone_sec <- ozone[ozone$Pluies == "Sec", ]` 'charger les données dont pluies=sec'
- `ozone_secetozone <- ozone[ozone$Pluies == "Sec" & ozone$maxO3v >= 95, ]`
'charger les données dont c'est sec et le taux d'ozone sup à 95'
- 'Changer les modalités de la variable "Pluies" en "Oui" et "Non"

#1^{er} version

```
ozone$Pluie<-as.factor(ozone$Pluie)
```

#levels pour les variables qualitatives

```
levels(ozone$Pluie)#pour verifier
```

```
levels(ozone$Pluie)<-c("Oui", "Non")
```

```
table(ozone$Pluie)#afficher la table
```

#2^e version

```
ozone$Pluie <- ifelse(ozone$Pluie == "Sec", "Oui", "Non")  
View(ozone)
```

- 'charger les valeurs quantitative ou qualitative'

'sapply c'est quoi ? Dans ton cas, sapply(ozone, is.numeric) vérifie pour chaque colonne du tableau ozone si elle contient des nombres (TRUE ou FALSE), et garde seulement celles qui sont TRUE. Donc tu récupères uniquement les colonnes numériques dans ozone.quanti'

```
ozone.quanti <- ozone[, sapply(ozone, is.numeric)]  
ozone.qualit <- ozone[, !sapply(ozone, is.numeric)]
```

- 'retire les vents du nord'

```
ozonessNord <- ozone[ozone$vent != "Nord",]
```

- 'compter le nb de direction de vents il y a

```
table(ozone$vent)
```

- 'compter le nb de relevés selon chaque de direction du vent par temps de pluie ou pas'

```
table(ozone$vent, ozone$pluie)
```